UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

Escuela de Tecnologías Digitales Aplicadas, Campus IV

Actividad

Interfaz de usuario para generar la tarjeta digital de una persona empleada

Tecnología: Vue 3 + PrimeVue

Asignatura

Desarrollo de Aplicaciones Web

Alumno

Ervin Almengor Cordero

7.° semestre, grupo A

Docente

_____

Tapachula, Chiapas · 6 de noviembre de 2026

1. Datos de la práctica

Actividad	Interfaz de usuario para generar la tarjeta digital de una persona empleada
Tecnología	Vue 3 · Vite · PrimeVue 4 (tema Aura) · PrimeIcons · Vue Router · Chart.js · qrcode.vue · JsBarcode · html-to-image · jsPDF
Repositorio de GitHub	https://github.com/usuario123-boop/Practica_Tarjeta
Dominio gratuito (URL)	**https://practica-tarjeta.vercel.app**
Hospedaje	Vercel (despliegue automático en cada push a la rama main)
Alumno	Ervin Almengor Cordero — 7.° semestre, grupo A

2. Descripción de la solución

Se construyó una interfaz de usuario de una sola página (SPA) con **Vue 3** y la biblioteca de componentes **PrimeVue 4**. La aplicación genera la **tarjeta digital de una persona empleada**: a partir del nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento calcula el **RFC** de trece caracteres con el algoritmo del SAT (cuatro letras, la fecha AAMMDD, la homoclave y el dígito verificador) y arma la credencial con la fotografía, el puesto, un **código QR** en formato vCard y un **código de barras** CODE128.

La credencial puede descargarse como imagen PNG en alta resolución o como PDF con el tamaño estándar de una credencial CR80 (54 × 85.6 mm). Los registros se guardan en el navegador mediante *localStorage*, por lo que no se requiere servidor ni base de datos. El proyecto está publicado en **Vercel**, que entrega el dominio gratuito indicado arriba y vuelve a desplegarlo con cada actualización del repositorio.

3. Módulos de la aplicación

Módulo	Función
Dashboard	Indicadores, registros recientes y última tarjeta generada.
Demo Clientes	Captura de datos, cálculo del RFC y descarga en PNG o PDF.
BarCode-QR	Generador de códigos QR y de barras configurables.
Empleados	Tabla con búsqueda, orden, edición, baja y exportación a CSV.
Gráficas	Estadísticas por puesto, por rango de edad y por día.
Input	Componentes de captura de datos de PrimeVue.
Float Label	Etiquetas flotantes (variantes over, in y on) e IftaLabel.
Invalid State	Validación en vivo con la propiedad :invalid.
Button	Variantes, tamaños, grupos y menús de botones.
Table	DataTable con filtros, orden, selección y filas expandibles.
List	Listbox, OrderList, DataView y PickList.
Tree	Tree, TreeSelect y TreeTable con el organigrama.
Panel	Toolbar, Panel, Fieldset, Tabs, Accordion, Card y Splitter.

4. Impresiones de pantalla del navegador web

Aplicación publicada en: **https://practica-tarjeta.vercel.app**

4.1 Dashboard

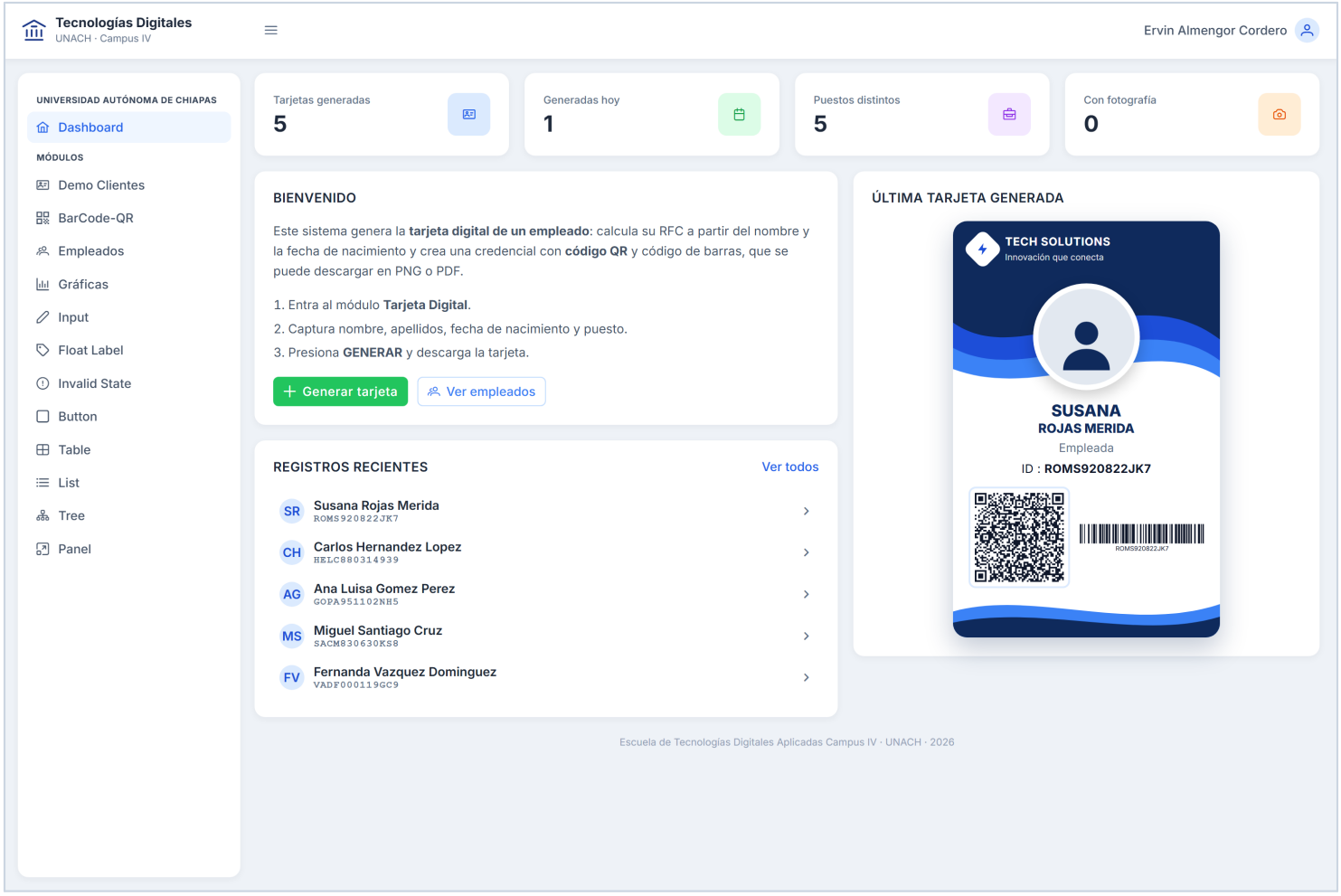


Figura 1. *Pantalla principal. Muestra los indicadores (tarjetas generadas, generadas hoy, puestos distintos y tarjetas con fotografía), los registros recientes y la última tarjeta digital generada.*

4.2 Demo Clientes

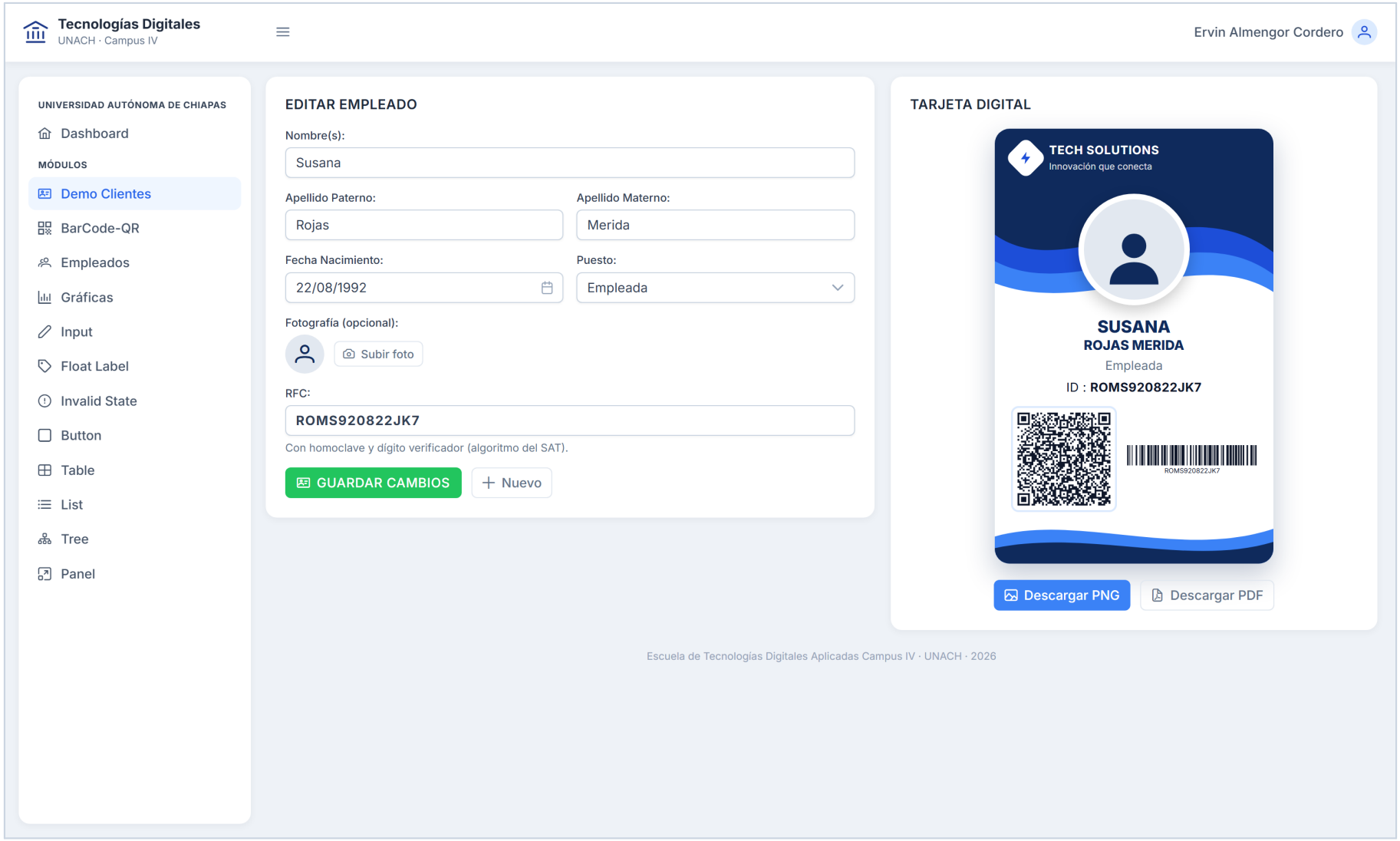


Figura 2. *Formulario para capturar nombre(s), apellidos, fecha de nacimiento y puesto. El RFC se calcula automáticamente con el algoritmo del SAT (13 caracteres, con homoclave y dígito verificador) y la tarjeta digital se genera en tiempo real con código QR y código de barras; puede descargarse en PNG o PDF.*

4.3 BarCode-QR

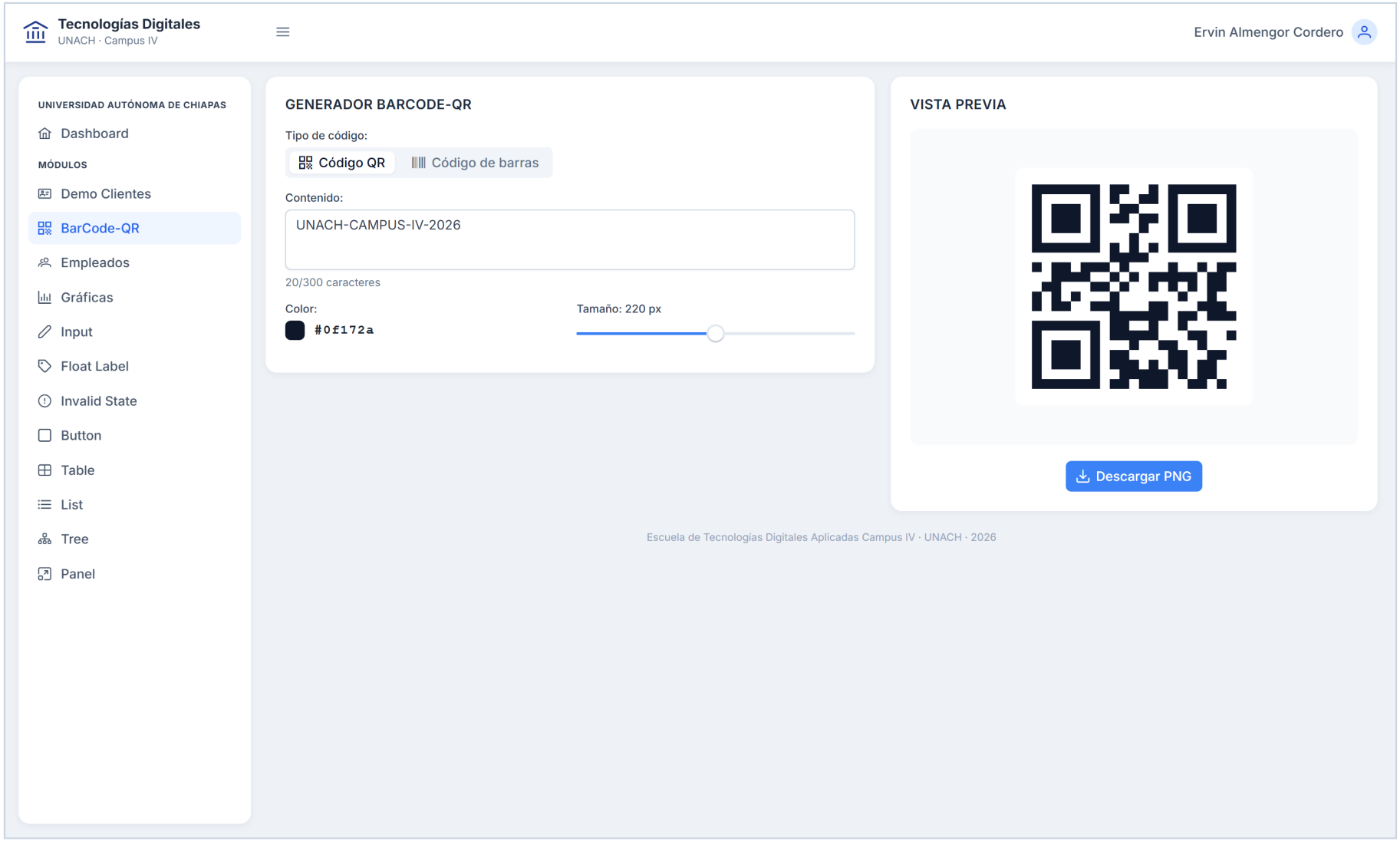


Figura 3. *Generador independiente de códigos QR y de barras (CODE128, CODE39, EAN-13 y UPC) con color y tamaño configurables, descargable en PNG.*

4.4 Empleados

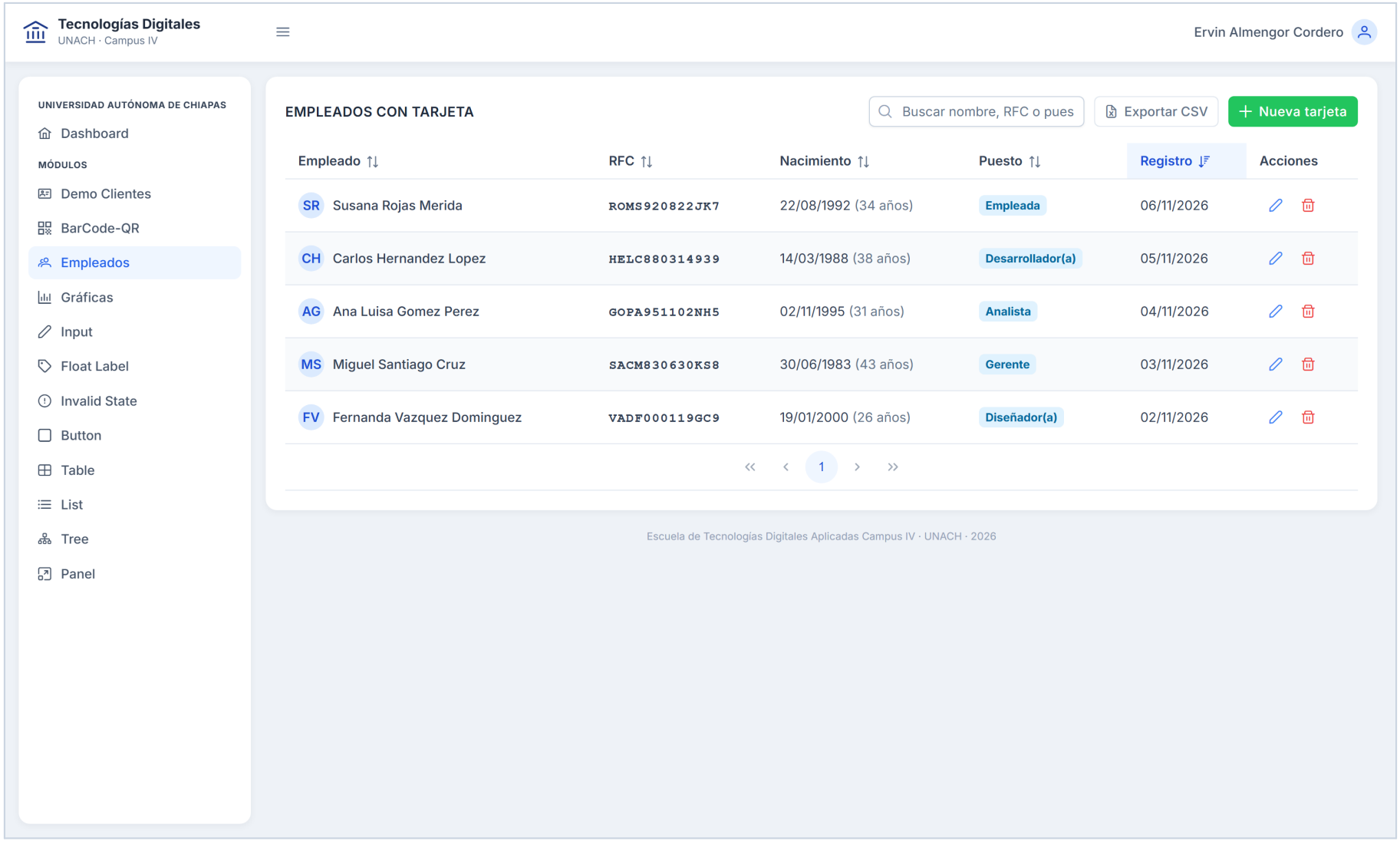


Figura 4. *Tabla con los empleados registrados: búsqueda global, ordenamiento, paginación, edición, eliminación con confirmación y exportación a CSV.*

4.5 Gráficas

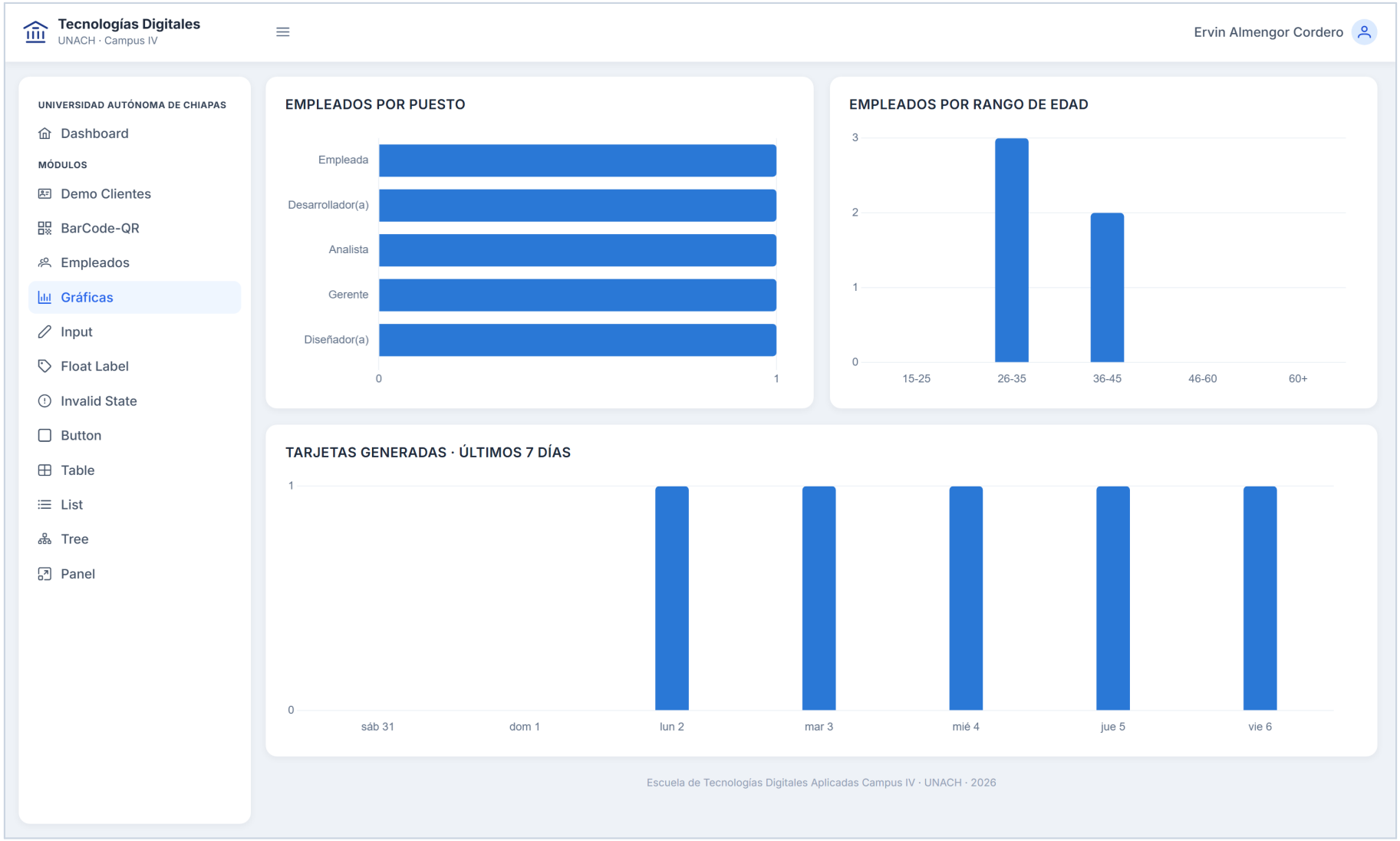


Figura 5. *Gráficas de barras generadas con Chart.js: empleados por puesto, por rango de edad y tarjetas generadas durante los últimos siete días.*

4.6 Input

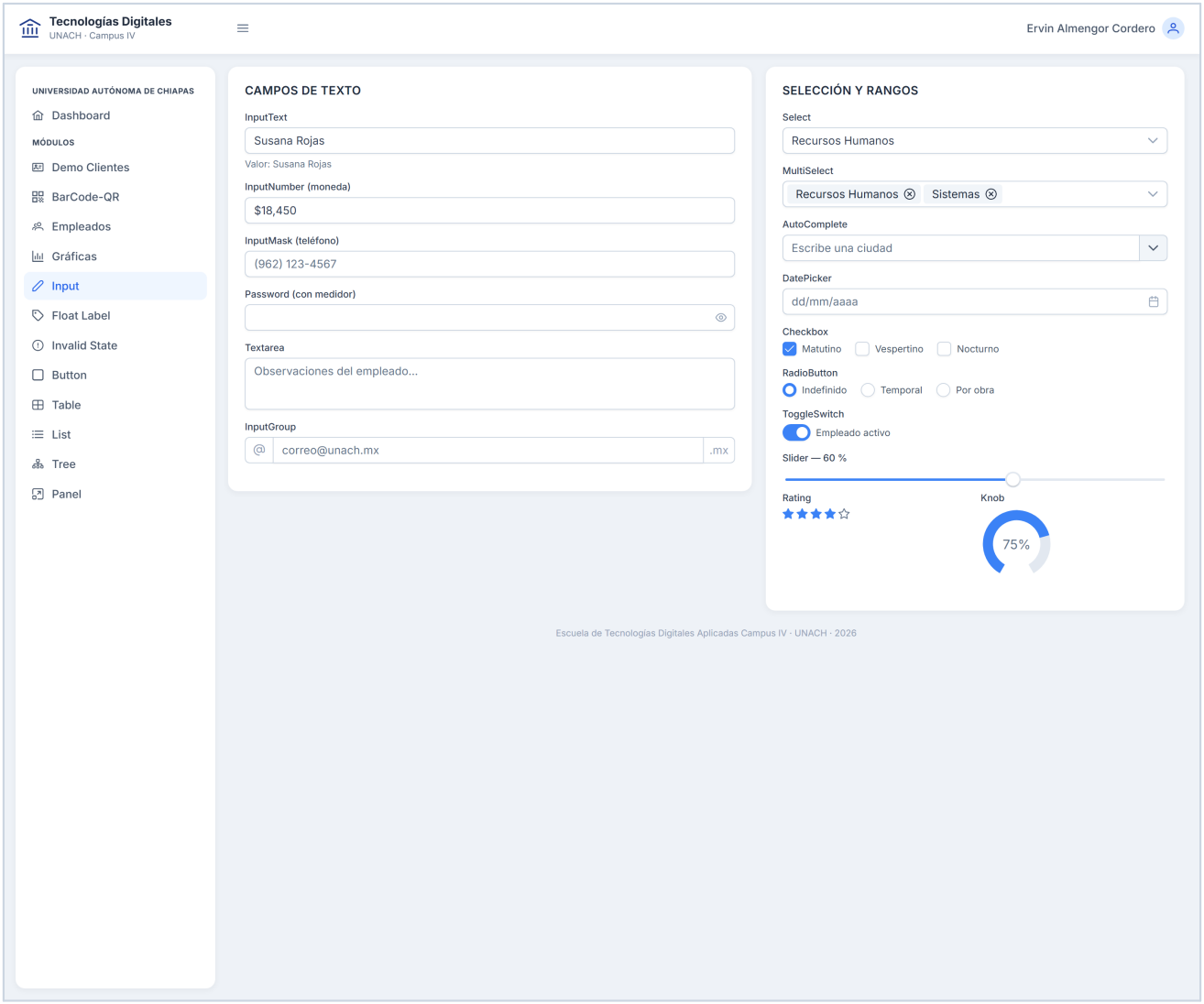


Figura 6. *Componentes de captura de PrimeVue: InputText, InputNumber, InputMask, Password, Textarea, InputGroup, Select, MultiSelect, AutoComplete, DatePicker, Checkbox, RadioButton, ToggleSwitch, Slider, Rating y Knob.*

4.7 Float Label

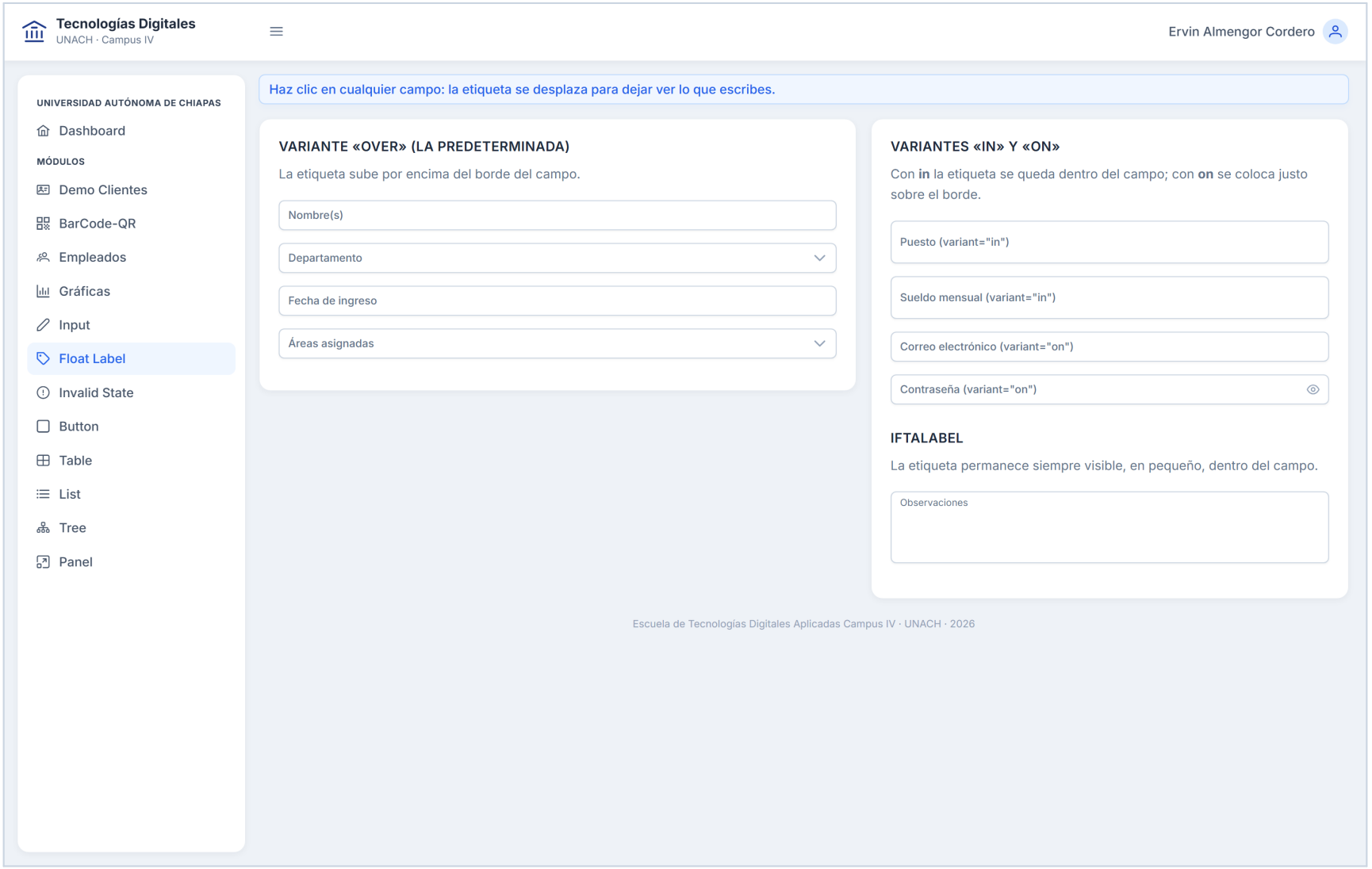


Figura 7. *Etiquetas flotantes en sus tres variantes (over, in y on) y el componente IftaLabel: la etiqueta vive dentro del campo y se desplaza al escribir.*

4.8 Invalid State

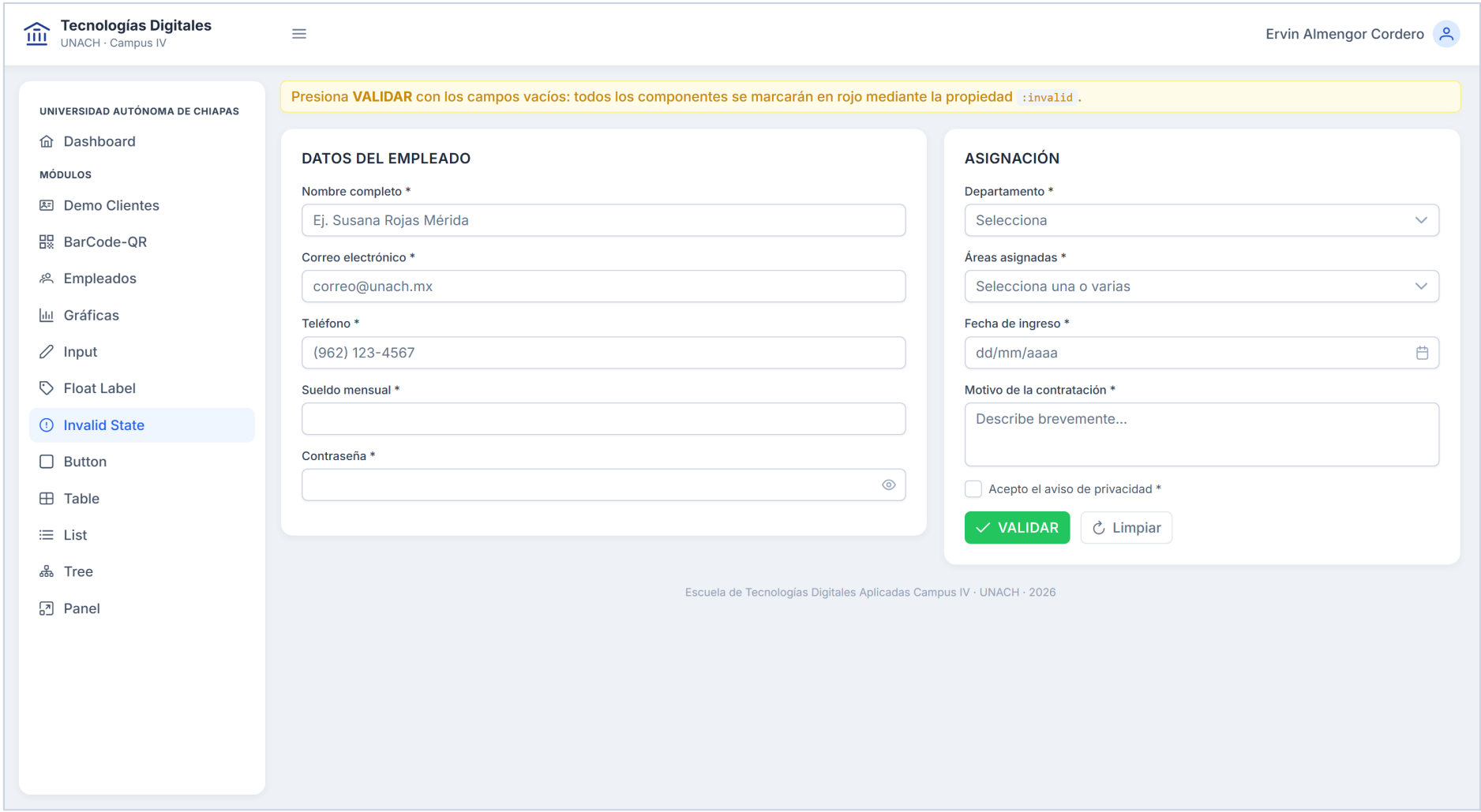


Figura 8. *Formulario con validación en vivo. Al enviarlo incompleto, cada componente se marca en rojo con la propiedad :invalid y muestra su mensaje de error.*

4.9 Button

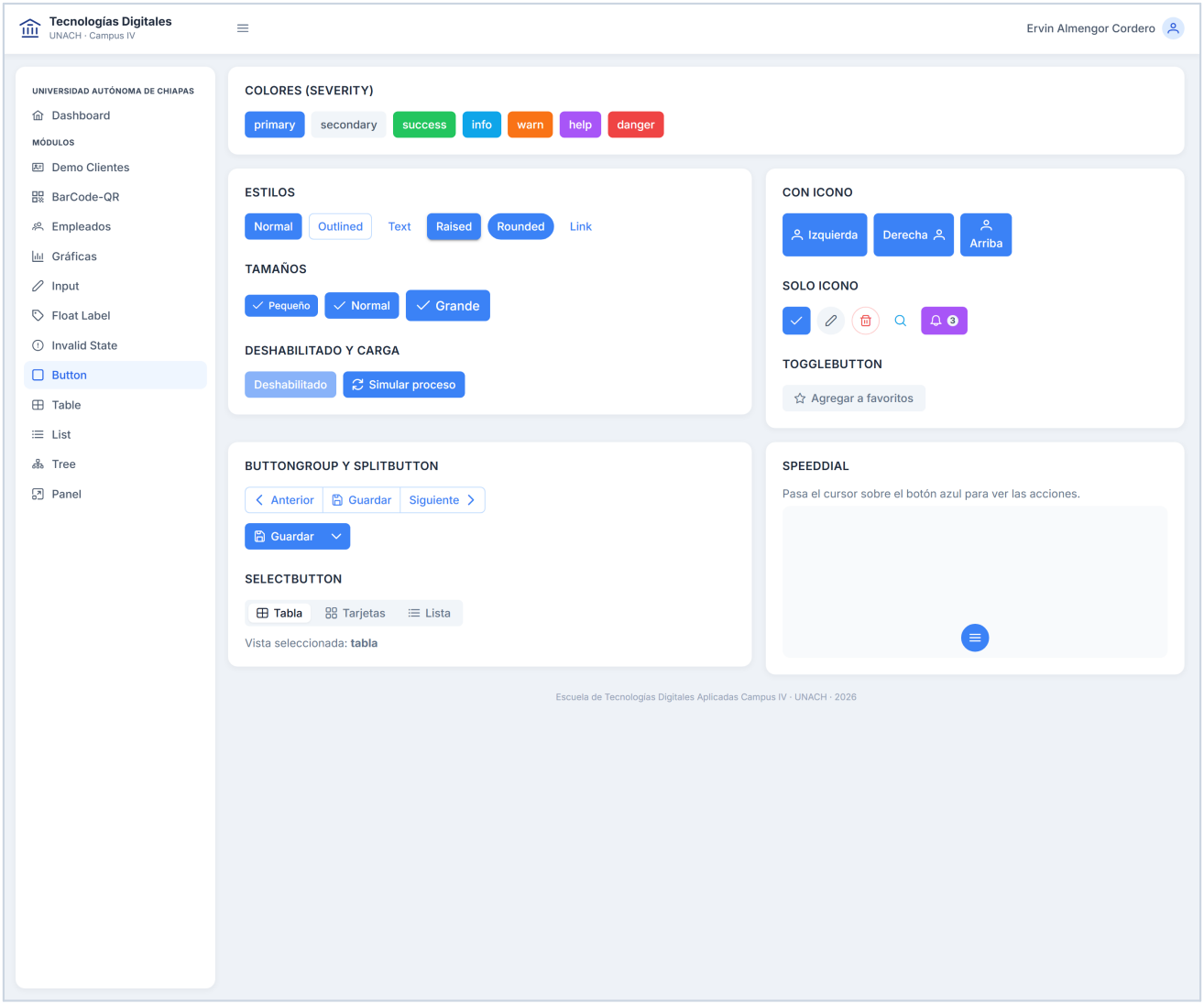


Figura 9. *Variantes del componente Button: colores (severity), estilos, tamaños, estado deshabilitado y de carga, iconos, ButtonGroup, SplitButton, ToggleButton, SelectButton y SpeedDial.*

4.10 Table

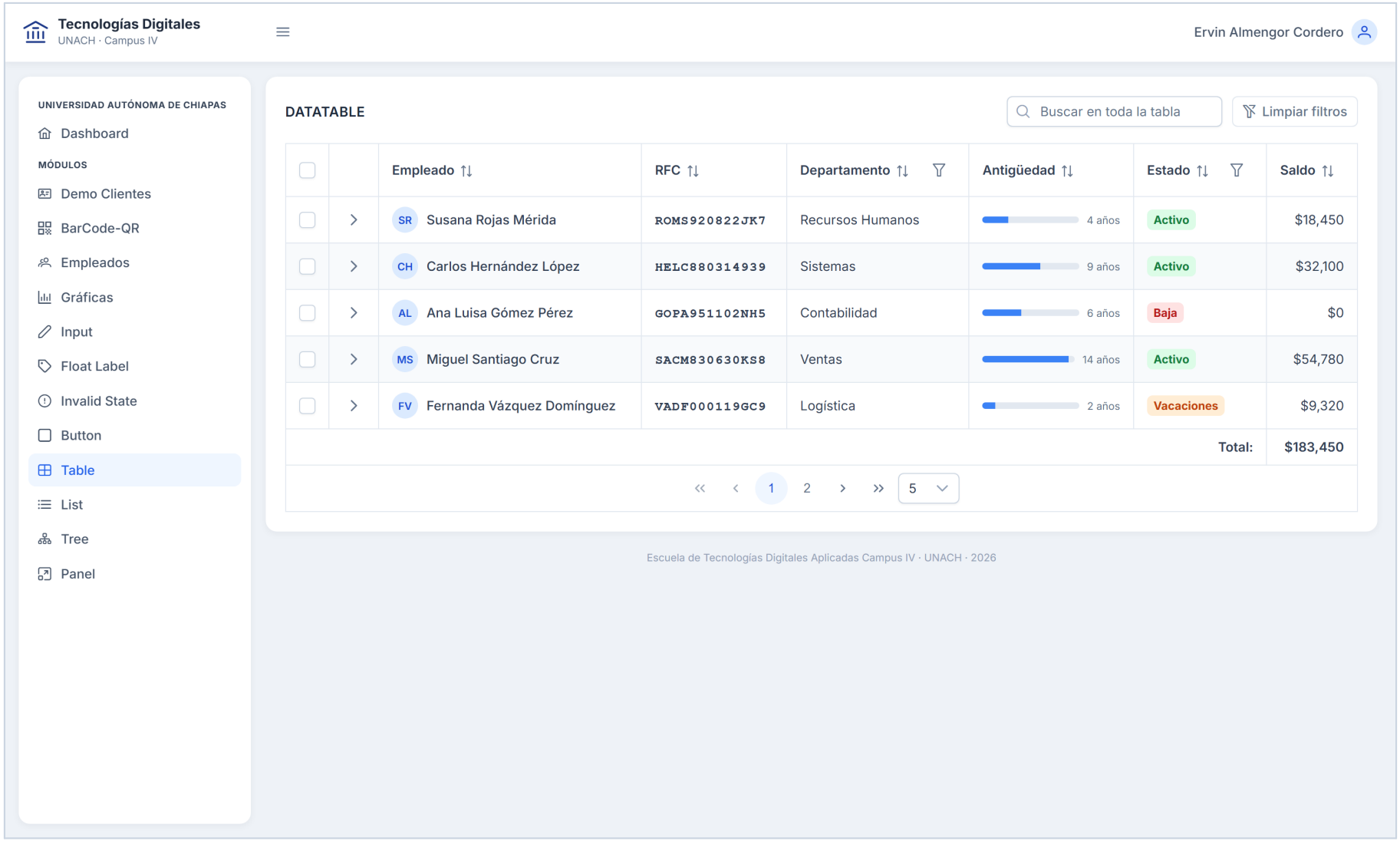


Figura 10. *DataTable con búsqueda global, filtros por columna, ordenamiento, paginación, selección múltiple, filas expandibles y pie con el total acumulado.*

4.11 List

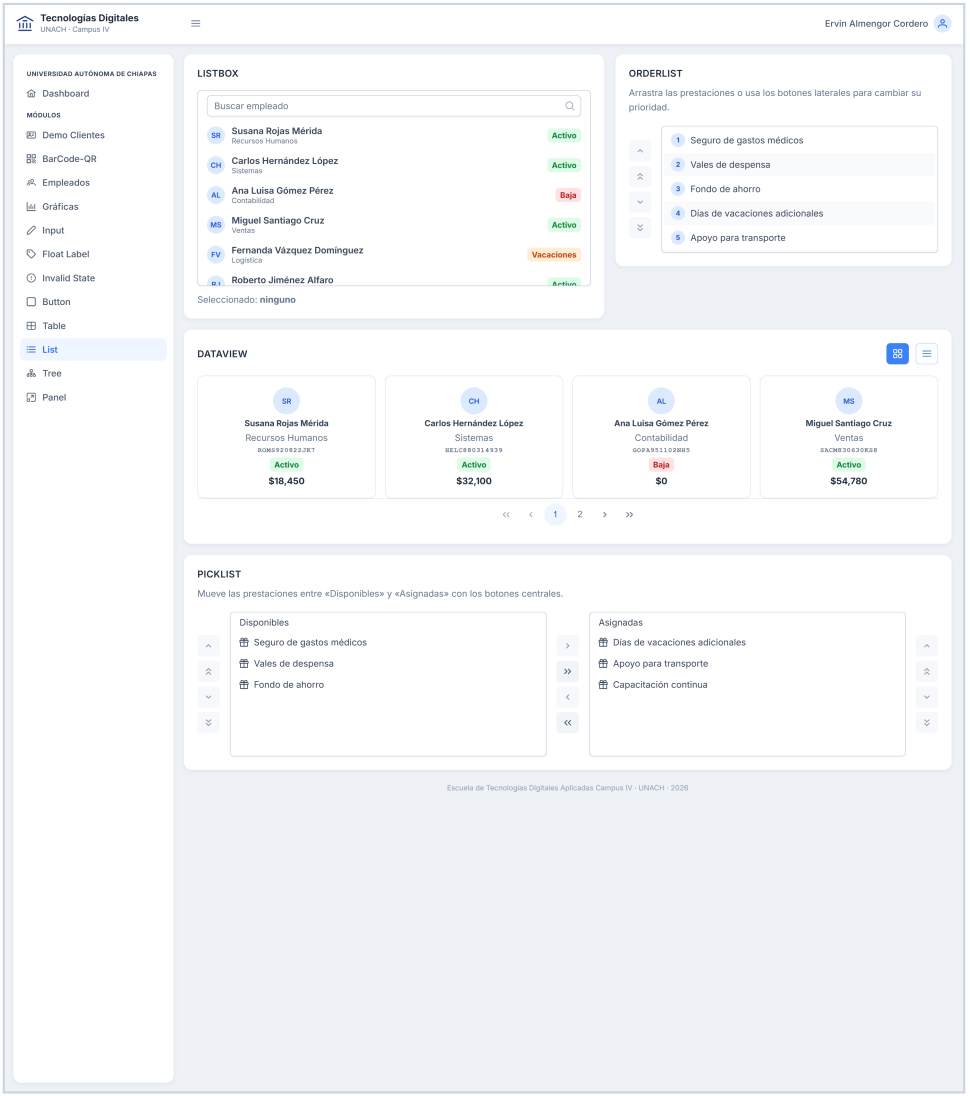


Figura 11. *Componentes de listas: Listbox con filtro, OrderList para reordenar, DataView con vista de cuadrícula y de lista, y PickList para mover elementos.*

4.12 Tree

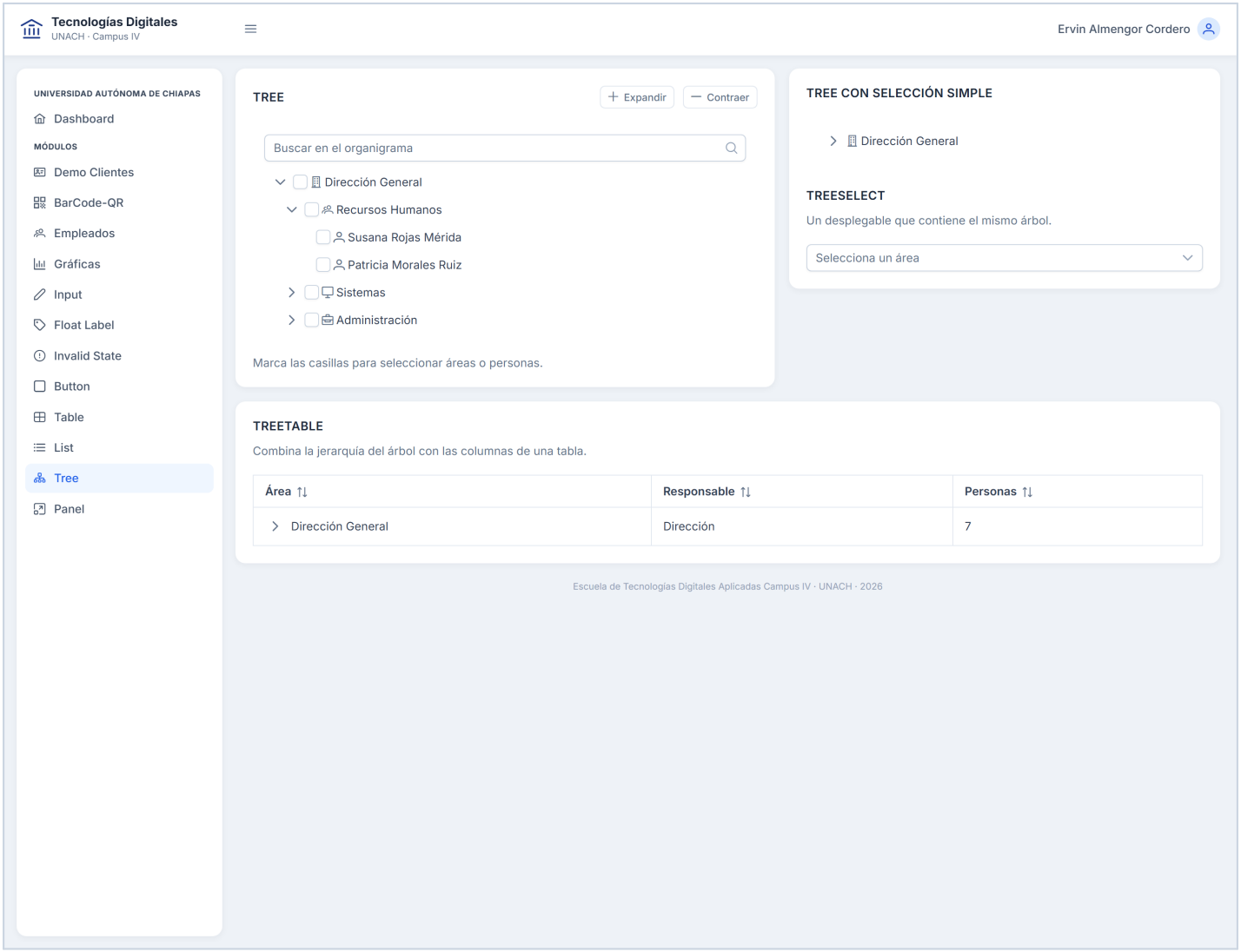


Figura 12. *Datos jerárquicos: Tree con casillas y filtro, Tree de selección simple, TreeSelect desplegable y TreeTable, que combina el árbol con columnas.*

4.13 Panel

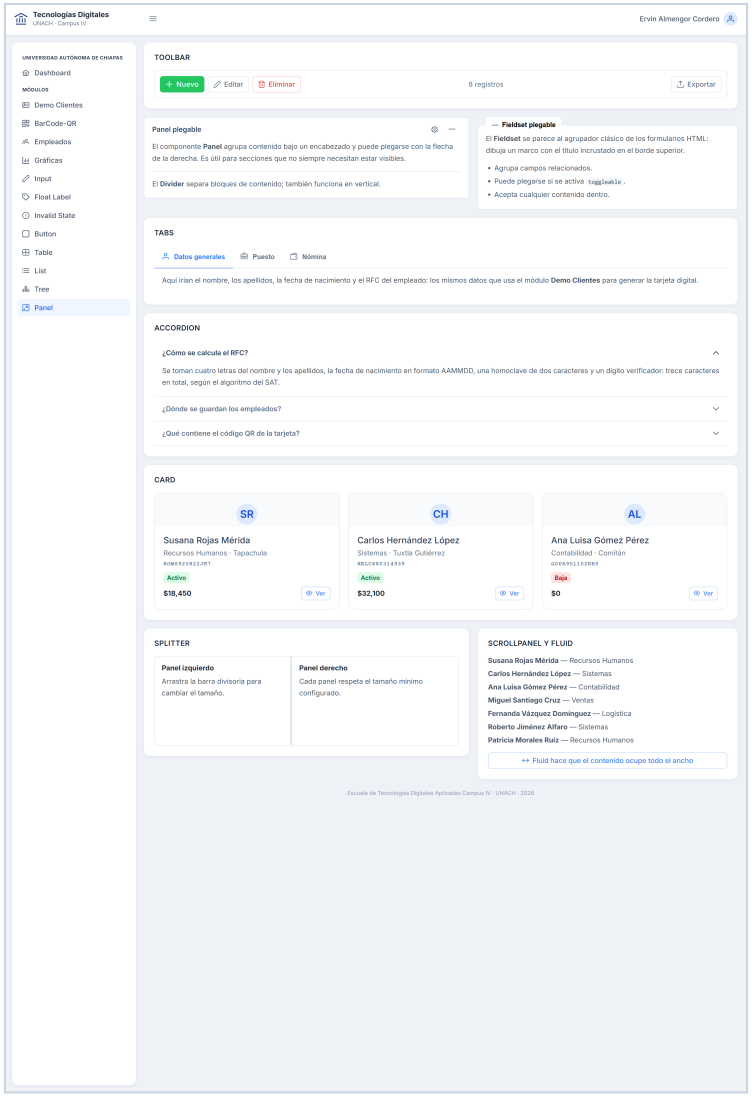


Figura 13. *Contenedores de PrimeVue: Toolbar, Panel plegable, Fieldset, Tabs, Accordion, Card, Divider, Splitter, ScrollPanel y Fluid.*